ZADANIE A2

Analiza stopu

Przygotowano cztery próbki stopu trzech metali, każda o masie 8,000 g. W wyniku roztworzenia pierwszej próbki w roztworze NaOH wydzieliło się 3,093 dm^3 wodoru odmierzonego w temperaturze 25 °C przy ciśnieniu p = 1013,25 hPa oraz otrzymano 5,000 g nierozpuszczalnej pozostałości. Identyczny wynik analizy uzyskano roztwarzając próbkę w roztworze kwasu solnego. Trzecią próbkę poddano reakcji z tlenem, przeprowadzając całość w mieszaninę tlenków o masie 11,2815 g. Następnie mieszaninę tlenków poddano reakcji redukcji wodorem, co spowodowało przereagowanie całkowite dwóch tlenków i otrzymanie 1,6929 g wody. W wyniku reakcji czwartej próbki z roztworem chlorku manganu(II) nastąpiło roztworzenie metalu, którego tlenek nie uległ redukcji wodorem. Masa wydzielonych po reakcji metali wynosiła 12,1085 g.

Polecenia:

a. Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj metale wchodzące w skład stopu.

b. Określ zawartość procentową metali wchodzących w skład stopu.

c. Zapisz w formie cząsteczkowej oraz, jeśli to możliwe jonowej skróconej równania reakcji opisanych w zadaniu.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1;00794; O – 15,9994; Mn – 54,938.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Obliczamy liczbę moli wodoru:

$$n(\mathrm{H_2}) = \frac{pV}{RT} = \frac{101325 \times 0{,}003093}{8{,}314 \times 298} = 0{,}1265 \text{ mol}$$

Wykorzystując liczbę moli wodoru obliczamy równoważną liczbę moli dla:

1 wartościowego metalu 0,1265×2 = 0,253 mola i masę molową 3/0,253 = 11,85 g,

2 wartościowego metalu 23,715 g,

3 wartościowego metalu 35,573 g,

4 wartościowego metalu 47,431 g.

Żadna z tych mas nie odpowiada znanemu pierwiastkowi o założonej wartościowi. Przeprowadzone obliczenia wskazują że roztworzeniu nie mógł ulec jeden pierwiastek tylko dwa pierwiastki to znaczy, że po reakcji 5,0 g pozostałość odpowiada jednemu pierwiastkowi.

Na podstawie masy próbki i masy otrzymanych tlenków obliczamy liczbę moli tlenu:

11,2815 – 8,000 = 3,2815 g tlenu, n_{O} = 3,2815/15,9994 = 0,2051 mola

Wykorzystując liczbę moli tlenu obliczamy równoważną liczbę moli dla 1 wartościowego metalu 0,2051×2 = 0,4102 mola. Z różnicy molowych równoważników dla 1 wartościowego metalu obliczonych dla tlenu i wydzielonego wodoru obliczamy liczbę moli metalu który nie przereagował w reakcji z kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu: 0,4102 – 0,2530 = 0,1572 mola.

Obliczamy masy molowe dla 1 wartościowego metalu 5/0,1572 = 31,8066 g oraz 2 wartościowego i 3 wartościowego pierwiastka: 63,6132 g i 95,4198 g. Obliczenia dla 2 wartościowego metalu odpowiadają miedzi, co jest zgodne z pozostałymi ustaleniami dotyczącymi rozpuszczalności w kwasie solnym i wodorotlenku.

Obliczamy liczbę moli wody 1,6929/18,01528 = 0,09397 mola. Na podstawie wcześniejszej identyfikacji miedzi, której tlenek redukuje się wodorem obliczamy liczbę moli miedzi (5,0/63,546 = 0,07868 mola), obliczamy liczbę moli drugiego pierwiastka 0,09397 – 0,07868 = 0,01529 mola, którą przeliczamy na 1 wartościowy metal 0,01529×2 = 0,03058 mola. Na podstawie wcześniej obliczonej liczby moli 1 wartościowego metalu na podstawie wydzielonego wodoru obliczamy liczbę moli trzeciego metalu, którego tlenek nie uległ reakcji redukcji natomiast uległ roztworzeniu w reakcji z chlorkiem manganu(II); 0,253 – 0,03058 = 0,22242 mola.

Znając masę metali po reakcji z chlorkiem manganu(II) można zapisać równanie opisujące bilans mas metali:

$$m_{\text{próbki}} - m_{\text{metalu}} + m_{\mathrm{Mn}} = 12{,}1085 \text{ g}$$

$$8 - 0{,}22242 \times M_x + \frac{0{,}22242 \times 54{,}9332}{2} = 12{,}1085$$

Dla kolejno I, II i III wartościowego M_{x} wynoszą odpowiednio 8,9983 g, 17,9966 g i 26,9949 g. Obliczona M_{x} dla III wartościowego metalu odpowiada masie molowej glinu, która spełnia warunki zadania.

Obliczamy masę glinu w próbce 0,07414×26,9815 = 2,000 g, następnie obliczamy masę drugiego metalu 3,0 – 2,0 = 1,0 g, znając wcześniej obliczoną liczbę moli (w przeliczeniu na I wartościowy metal) obliczamy masy molowe kolejno dla I wartościowego metalu 1,0/0,03058 = 32,7011 g i kolejno dla II wartościowego i III wartościowego metalu, 65,4022 g i 98,103 g. Masa 65,4022 odpowiada masie molowej cynku, który spełnia warunki zadania.

b. Obliczamy zawartość metali w stopie:

Cu: (5,0/8,0)×100% = 62,5% Al: (2,0/8,0)×100% = 25,0% Zn: (1,0/8,0)×100% = 12,5%.

c. Równania reakcji

$$Zn + 2H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2H_2O + H_2$$

$$Al + 3H_3O^+ \rightarrow Al^{3+} + 3H_2O + 3/2H_2$$

$$Zn + 2OH^- + 2H_2O \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} + H_2$$

$$Al + OH^- + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_4^- + 3/2H_2$$

$$Cu + 1/2O_2 \rightarrow CuO$$

$$Zn + 1/2O_2 \rightarrow ZnO$$

$$2Al + 3/2O_2 \rightarrow Al_2O_3$$

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

$$ZnO + H_2 \rightarrow Zn + H_2O$$

$$2Al + 3Mn^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Mn$$